위험성평가 실시계획
(최초 위험성평가)

2025. 06.

한국도로공사

발주공사 및 도급작업 위험성평가 표준모델 관련

본 매뉴얼은 한국도로공사가 수급업체에게 위험요인 정보제공 등 수급업체의 위험성평가 업무의 편이성, 활용성을 높이기 위함으로써, 본 표준모델이 당 현장에 절대적인 위험성평가 결과물로 활용되어서는 안되며, 현장 여건 등을 고려하여 수급업체에서는 위험성평가를 직접 시행하여야 함 (2023. 12. 22 개정)

□ 대 상 : 지역본부 또는 지사에서 발주하는 유지보수공사, 용역 등

* 유지보수현장에서 주로 사용하는 공종으로 표준모델을 구축하였으며, 표준모델에 없는 공종은 자체적으로 위험요인 등을 발굴하여 위험성평가를 진행하여야 함

□ 위험성평가 주체 : 수급업체

□ 발주자의 위험성평가 이행·점검

* 발주자는 수급업체의 위험성평가 이행 여부를 점검하고 위험성평가 결과를 제출받아 위험성평가의 적정성과 개선조치에 대하여 점검·확인하고 미흡사항 발견 시 보완조치하여야 함(설계설명서, 과업지시서, 공사시방서 등 계약문서에 위험성평가 이행·점검 사항 명시할 것)

□ 수급업체의 위험성평가 이행·점검에 대한 보완

* 수급업체는 발주자에게 위험성평가 결과물을 제출하고 확인을 받아야 하며, 발주자로부터 보완요구가 있을 경우 보완하여야 함

목 차

1. 위험성평가 실시규정

2. 참고자료

가. 사업장 위험성평가에 관한 지침

3. 안전보건정보 및 위험성평가 결과서

나. 발주공사 및 도급사업

4) 교량보수

19) 교통차단

한국도로공사 광주전남본부

2025년 광주전남본부 관내 구조물개량공사(2권역)

위험성평가 결과보고서

2025. 06.

한국도로공사

안전보건방침

- 경영활동에 있어 임직원의 안전과 보건을 최우선의 가치로 둔다.
- 안전보건규정 준수, 안전교육 강화, 안전소통 채널의 확대를 통해 안전문화를 정착시킨다.
- 임직원의 건강 증진 및 근로 환경개선을 통해 삶의 질 향상을 위해 적극 노력한다.

추 진 목 표

- 산업재해 발생 제로(zero)화
  - 지속적인 안전보건개선 활동 실시
  - 작업장 안전보건관리 철저
- 노·사가 협력하여 「위험성평가」 우수사업장으로 정착시켜 나간다.
- 매년 위험성평가 실시
  - 감소대책 수립 위험요인 80% 이상 감소
  - 위험성평가 결과 공유 및 개선 후 남아있는 위험성에 대해 근로자에게 교육, 게시, 전달
  - 근로자 전부에 대해 안전보건(위험성평가) 교육 실시

회사명 : 주식회사 무성종합건설 **대표(사업소장 등)** : 안 중 식

1. 위험성평가 실시규정

2025. 06

2025년 광주전남본부 구조물개량공사(2권역)

한국도로공사

사업장명	주식회사 무성종합건설	위험성평가 실시규정	담당자	검토자	근로자 대표	승인자
작성일자 (개정일자)	'25. 06. 10.					

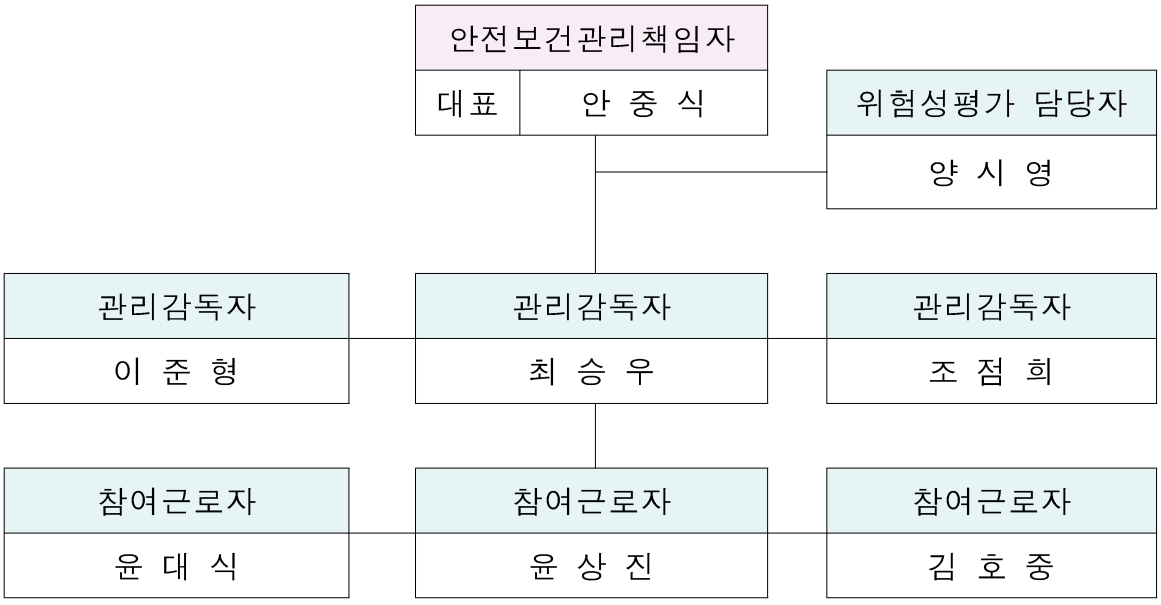
1. 실시목적

이 실시규정은 우리 회사 전체의 유해·위험요인을 파악하고, 그 유해· 위험요인별 위험성의 수준을 결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 필요한 조치를 마련하여 실시함을 목적으로 한다. 이 규정에서 정하지 않는 사항에 대해서는 고용노동부의 「사업장 위험성평가에 관한 지침」을 적용한다.

2. 적용범위

이 실시규정은 우리 회사에서 수행하는 모든 작업, 설비 및 공정의 위험성평가에 대한 범위, 절차, 책임과 권한에 대하여 적용한다.

3. 조직구성



※ 작업장 상황에 따라 수정 가능

담당자	4. 역할과 책임
안전보건관리 책임자 (안 중 식)	**위험성평가의 총괄 관리** ○ 사업주의 의지 구현 - 안전보건방침과 추진목표를 문서화하고 게시 - 위험성평가 실행을 위한 노력(회의장소 제공, 회의 참석(주관) 등) - 위험성평가 실시계획서 작성 지원 - 위험성평가 실행을 위한 조직구성과 역할 부여 및 인지 - 아차사고 사례 등 유해·위험요인 발굴 지원 ○ 위험성평가 사업주 교육 ○ 예산지원 및 산업재해예방 노력 - 안전보건 설비개선비용 또는 개인보호구 구입 등 예산편성 및 집행 - 재해사례 수립·전파 및 중대재해 예방을 위한 노력 ○ 작업전 안전점검 활동 독려
관리감독자 (이준형, 최승우 조점희)	**위험성평가 실시** ○ 유해·위험요인을 빠짐없이 파악하고 위험성 결정 ○ 위험성 감소대책의 수립 및 실행 ○ 위험성평가 실시시기, 절차와 내용 숙지 ○ 책임과 권한 인지 및 이행
근로자(작업자) (윤대식, 윤상진 김호중)	**위험성평가 참여** ○ 담당업무와 관련된 위험성평가 전체 과정의 활동에 참여 ○ 담당업무에 대한 안전보건수칙 및 위험성평가결과 감소대책 확인 ○ 비상상황에 대한 대비 및 대응방법 숙지 ○ 출입허가절차 및 위험한 장소 인지 ○ 아차사고 사례의 적극적 제보
위험성평가 담당자 (양시영)	**위험성평가의 실행 관리 및 지원** ○ 위험성평가 담당자 교육 이수 ○ 위험성평가 실시규정 수립 및 실행 ○ 안전보건정보 수집 및 재해조사관련 자료 등을 기록 ○ 근로자에게 위험성평가 교육을 실시하고 기록유지 ○ 위험성평가 결과에 대한 공유 및 기록, 보관

5. 평가대상

근로자(협력업체, 방문객 포함)에게 안전 · 보건상 영향을 주는 다음 사항 등을 평가대상으로 한다.

① 회사 내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 모든 기계 · 기구 및 설비

② 작업장에서 보유 또는 취급하고 있는 모든 유해물질

③ 일상적인 작업(협력업체 포함) 및 비일상적인 작업(수리 또는 정비 등)

④ 발생할 수 있는 비상조치 작업

⑤ 사업장 내에서 발생이 확인된 아차사고

⑥ 산업재해가 발생한 경우 그 원인이 된 유해·위험요인

6. 실시시기

가. 최초평가 : 처음으로 실시하는 위험성평가를 말하며 전체 사업장의 모든 작업을 대상으로 실시한다.

나. 정기평가 : 최초평가를 실시한 날로부터 1년이 되는 날 이전까지 실시하고, 이후 매 1년 마다 실시한다.

- 정기평가는 최초평가 및 그간의 수시평가 결과를 전반적으로 재검토하는 방법으로 실시 한다.
- 정기평가 시에는 첫째, 빠진 유해·위험요인이 없는지 살펴보고, 둘째, 유해·위험요인별 위험성 결정이 제대로 되어 있는지 점검하고, 셋째, 기존 위험성 감소대책이 잘 유지되고 있는지 점검한다.

다. 수시평가 : 해당 작업 개시(재개) 전에 실시한다.

① 중대산업사고 또는 산업재해가 발생한 때

② 작업장 변경 시(작업자, 설비, 작업방법 및 절차 등의 변경)

③ 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수 작업 시

7. 위험성평가 실시원칙 및 추진절차

가. 실시원칙

① 사업주가 위험성평가 실시를 총괄 관리한다.

② 위험성평가 전담직원을 지정하는 등 위험성평가를 위한 체제를 구축한다.

③ 작업내용 등을 상세하게 파악하고 있는 관리감독자가 유해· 위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 개선조치를 실행한다.

④ 위험성평가의 전체 과정에 근로자의 참여를 보장한다.

⑤ 위험성평가의 결과는 게시 등을 통해 전체 근로자에게 알리고, 근로자 안전보건 교육내용 및 작업 전 안전점검회의 내용에 포함한다.

⑥ 필요 시 전담직원들에게 위험성평가 전문교육을 실시한다.

나. 추진절차

① 1단계 : 사전준비

- 정확한 작업(공정)의 분류가 중요, 작업(공정) 흐름도에 따라 평가대상 작업(공정)들을 정의한다.
- 위험성평가 담당자는 위험성평가에 필요한 안전보건 정보를 수집하여 정리한다.
- 사업주, 위험성평가 담당자, 근로자가 모두 함께 위험성의 수준 및 그 판단기준을 설정한다.

② 2단계 : 유해·위험요인 파악

- 가장 중요한 단계로, 작업공정(단위작업)별 유해·위험요인을 상세히 파악한다.
- 베테랑 근로자들을 참여시킨다.

③ 3단계 : 위험성 결정

- 파악된 유해·위험요인과 현재의 조치 사항이 산업안전보건법에서 정한 기준 이상을 만족하도록 합리적으로 실행 가능한 조치가 이루어졌는지를 확인하여 허용 할 수 있는 위험성 인지, 허용할 수 없는 위험성 인지를 결정한다.

④ 4단계 : 위험성 감소대책 수립 및 실행

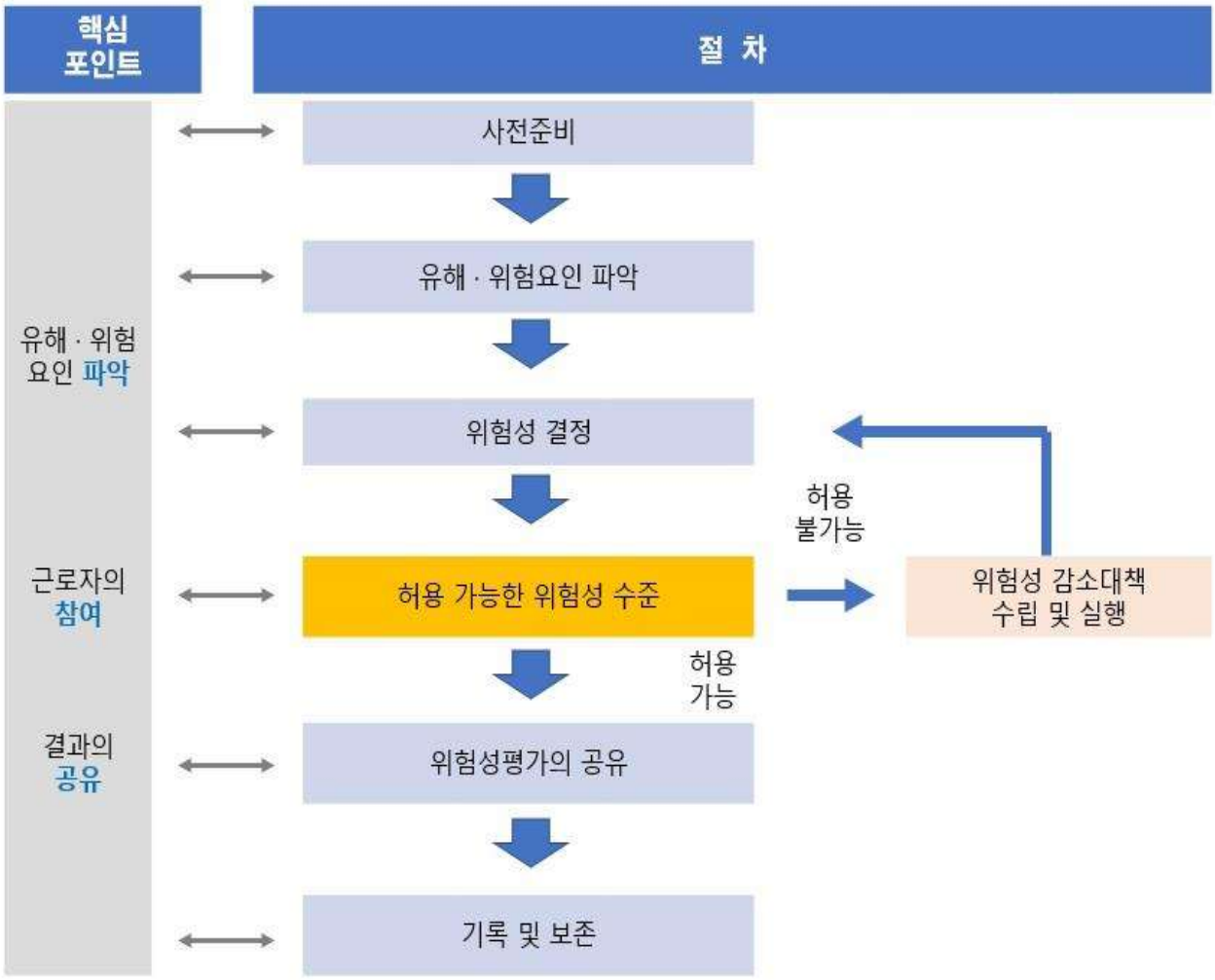
- 위험성의 크기가 허용 불가능한 것으로 결정된 위험성에 대해서는 위험성 감소대책을 수립 및 실행하여 허용 가능한 위험성의 범위로 들어오도록 하고, 필요시 추가 감소대책을 수립 및 실행한다.

⑤ 5단계 : 위험성평가 결과 공유

- 근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해・위험요인, 유해・위험요인의 위험성 결정과, 유해・위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부, 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항 등을 공유한다.

⑥ 6단계 : 기록 및 보존

- 위험성평가를 수행한 결과를 기록하고 3년간 보관한다.



① 1단계 : 사전준비[평가대상 공정(작업) 선정]

☞ 정확한 작업(공정)의 분류가 중요, 작업(공정) 흐름도에 따라 평가대상 작업(공정)이 결정되면 평가대상 및 범위를 확정

② 2단계 : 유해·위험요인 파악(도출)

☞ 가장 중요한 단계, 작업공정(단위작업)별 유해·위험요인을 상세히 파악

③ 3단계 : 빈도 · 강도법으로 실시하기 위한 위험성 수준 파악 및 결정

☞ 위험요인을 심사하여 정량화하는 단계, 가능성과 중대성을 조합

위험성 = 가능성 × 중대성

※ 위험성 크기(수준)은 가능성<표1>과 중대성<표2>을 조합 또는 곱하거나 더하여 산출할 수 있음

<표 1> 가능성(빈도)

구분	가능성	내용
상	3	• 발생 가능성이 높음(자주 발생) • 안전장치가 설치되지 않고, 안전수칙, 작업표준 등이 없으며, 표시·표지가 부착되지 않음
중	2	• 발생 가능성이 있음(가끔 발생) • 안전장치, 안전수칙 등은 마련 되있으나, 근로자들이 작업불편 등으로 해제하거나 안전수칙을 무시할 가능성 있음
하	1	• 발생 가능성이 낮음(거의 없음) • 방호덮개, 안전장치 등 설치, 근로자 불안전한 행동에 대한 대비가 잘 되어있음

<표 2> 중대성(강도)

구분	중대성	내 용
대	3	• 사망(장애발생 포함)
중	2	• 업무복귀가 가능하고, 완치할 수 있는 상해 • 의료기관의 치료를 요하는 사고
소	1	• 비치료, 아차사고를 예측 할 수 있는 경우 • 치료 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병(업무 지장 없음)

<표 3> 위험성 크기(수준)

중대성(강도) / 가능성(빈도)	대(사망·장해발생) (3)	중(병원치료) (2)	소(비치료) (1)
중(보통) (3)	높음 (9)	높음 (6)	낮음 (3)
하(낮음) (2)	높음 (6)	보통 (4)	낮음 (2)
최하(매우 낮음) (1)	낮음 (3)	낮음 (2)	낮음 (1)

④ 4단계 : 위험성 결정

☞ 위험성결정은 유해위험요인의 발생 가능성과 중대성을 평가하여 3단계의 낮음(1~3), 보통(4), 높음(6~9)으로 구분하였고, 평가점수가 높은 순서대로 관리우선 순위를 결정하였다.

<표 4> 위험성 결정

위험성 수준		허용가능 여부	관리 기준
6~9	높음	즉시 개선	**작업을 지속하려면 즉시개선이 필요한 상태**
4	보통	개선	**안전보건대책을 수립하여 개선 필요한 상태**
1~3	낮음	현재 상태 유지	**근로자에게 유해위험 정보를 제공 및 교육**

⑤ 5단계 : 위험성 감소대책 수립 및 실행

☞ 구체적인 위험성 감소대책을 수립/실행하여 허용가능 위험의 범위로 들어오도록 하는 절차

⑥ 6단계 : 공유 및 기록

☞ 위험성평가 결과표 등 위험성평가를 수행한 결과를 공유하고 기록,보존

8. 위험성평가의 방법

위험성평가 방법은 위험성의 크기(수준)를 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법을 사용한다. 다만, 작업기간 1개월 미만의 임시·수시·비정형 작업에 대한 위험성평가는 위험성평가 회의 등을 통해 결정한다.

9. 위험성의 수준 판단 기준

위험성 수준과 그 판단 기준은 사업주·위험성평가 담당자·근로자들이 모인 최초·정기 위험성평가 회의 등을 통해 결정한다.

10. 근로자에 대한 공유

위험성평가 결과 공유 방법은 다음과 같다.

① 근로자들이 많이 다니고, 잘 볼 수 있는 곳에, 잘 볼 수 있는 방법(가독성이 높은 큰 글씨, 전광판 등)으로 위험성평가 결과 게시(온·오프라인 활용)

② 안전보건교육 내용에 교육 대상 근로자의 작업(공정)에 대한 위험성평가 결과 내용 포함

③ TBM(작업 전 안전점검회의) 시 위험성평가 내용 포함

11. 근로자의 참여 방법

위험성평가 대상 작업(공정)의 모든 과정에 근로자가 참여하도록 한다.

12. 유의사항

① 위험성평가 담당자는 유해·위험요인들이 산업안전보건법 기타 요구사항에 적합한 상태인지를 확인하고 미달하고 있는 경우에는 사업주에게 보고한 후 위험성 수준이 높은 것부터 우선적으로 위험성 감소대책을 반영하여 개선한다.

[감소대책 수립 시 주의사항]

1. 새로운 위험성의 유무를 확인하고 위험성 감소조치 전의 위험성보다 커지지 않는가를 확인
2. 작업자의 판단, 행동에만 의존하는 대책에 의한 조치, 위험성 감소의 근거가 불분명한 조치 등에 의해 위험성을 낮게 판단하고 있지 않은가를 확인
3. 작업성·생산성에 지장이 없는지, 품질에 문제가 없는지 등을 의견청취에 의해 작업자에게 확인
4. 각 단계에서는 현장에서의 노하우, 아이디어를 적극적으로 활용
   (기술면, 비용면, 운영면 등을 고려한 현실성은 다음 단계에서 검토)

② 사업주는 제1항에 따른 감소조치 결과 당해 위험성 감소조치가 충분하지 않다고 판단하는 경우에는 담당자에게 조치의 재검토를 지시할 수 있다.

③ 사업주는 감소대책을 수립 실행할 때 소요되는 예산을 지원하여야 한다.

④ 위험성평가 참여자는 위험성 결정 시 최악의 상황에서 가장 큰 부상 또는 질병의 중대성(강도)을 고려하여 위험성의 수준을 판단한다.

13. 점검 및 개선활동

① 위험성평가의 이행에 대한 점검은 위험성평가 담당자 및 이행 책임자가 수시로 확인하여야 한다.

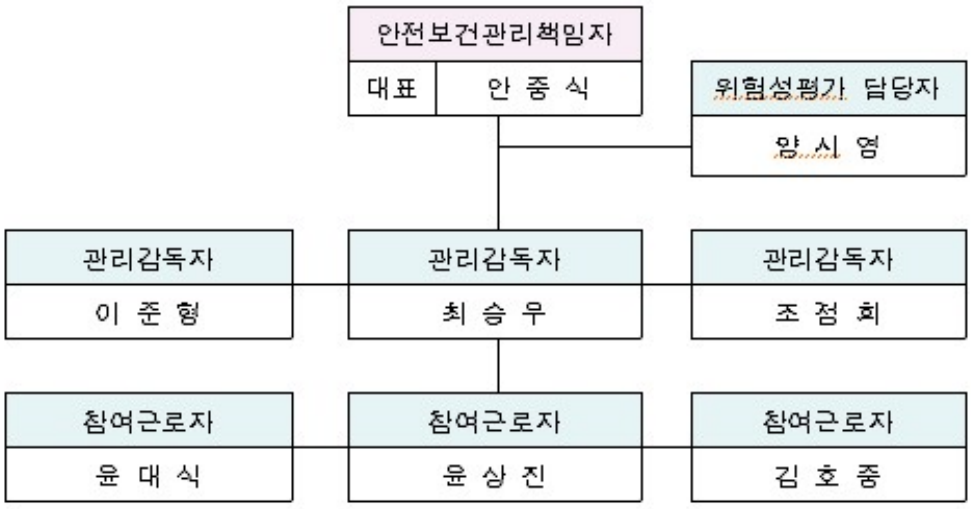
② 위험성평가 기록은 회사 안전보건 기록 관련 규정에 준하여 보관하되 3년 이상 보관한다.

③ 위험성평가 기록물은 연 1회 정도 정기적으로 검토하고, 수정·보완이 필요한 경우에는 근로자의 의견을 반영한 후에 변경 여부를 결정하며, 모든 근로자가 알 수 있도록 배부 또는 게시한다.

4. 교량보수

한국도로공사

1. 사업장 개요

사업장명	2025년 광주전남본부 구조물개량공사(2권역)	사업주	안 중 식
작업공정명	교량보수	관리책임자	안 중 식
사업장 주소	전남 담양군 대전면 중옥길 34		
조직도			

※ 작업장 상황에 따라 수정 가능

공정분석

No.	공정명	대상	공정설명	설비	물질
1	교량보수	공사업체	교량보수	그라인더, 전선 햄머드릴, 벽체 작업대(cage) 비계 믹서기(콘크리트)	경유 휘발유 콘크리트 양생제

작업	교량보수	2. 안전・보건상 위험정보	근로자수	6명
평가일시	2025년 06월 10일		평가자	양시영

공정	기계 · 기구 및 설비		유 해 화 학 물 질			기타 안전・보건상 정보
	설 비 명	수량	화학물질명	취급량(일)	취급시간	
교량보수	그라인더 전선 햄머드릴 벽체 작업대(cage) 비계 믹서기(콘크리트) …	-	경유 휘발유 콘크리트 양생제 …	-	-	○ 작업표준, 작업절차에 관한 정보 - ○ 기계·기구 및 설비의 사양서, 물질안전보건자료 등의 유해·위험요인에 관한 정보 - MSDS자료 참조 ○ 기계·기구 및 설비의 공정흐름과 작업주변의 환경에 관한 정보 - ○ 도급(일부, 전부 또는 혼재작업) (유■, 무□) ○ 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보 - 재해사례 및 재해통계 정보조사 참조 ○ 안전작업허가증 필요작업(유■, 무□) ○ 중량물 인력 취급 시 단위 중량(10~15kg) 및 취급형태 (들기■, 밀기□, 끌기□, 해당무□) ○ 작업환경측정 유무(측정□, 미측정□, 해당무■) ○ 근로자 건강진단 유무(유■, 무□) ○ 근로자 구성 및 경력특성 여성근로자 □ / 1년 미만 미숙련자 □ 고령근로자 □ / 비정규직 근로자 ■ 외국인근로자 □ / 장애근로자 □ ○ 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등

3. 위험성평가에 관한 교육 결과(착수)

교육일자	2025년 06월 10일
교육장소	본사 회의실

▣ 교육내용

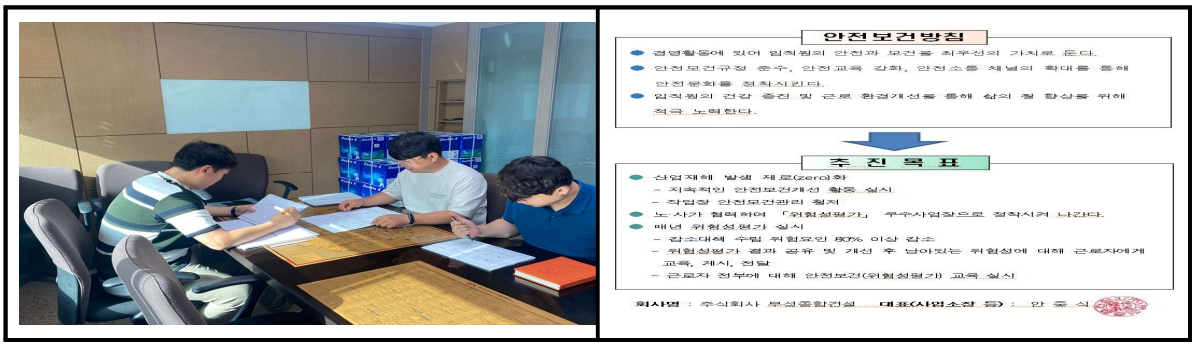
- 「위험성평가」를 위한 사업주의 방침과 추진목표
- 「위험성평가」를 위한 사전준비 및 유해·위험요인 파악 방법
- 유해·위험요인에 대한 위험성 결정방법
- 위험성평가 실시에 따른 책임과 역할 부여 등

□ 교육시간

시 간	내 용	비 고
09:00～10:00	o 위험성평가 실시를 위한 조직구성 협의	관리감독자
10:00～11:00	o 위험성평가 실시 및 결과서 작성 계획 o 위험성평가 감소대책 수립 계획 등	평가실행 책임자

□ 관련공문 : -

□ 회의사진 : 사업장 위험성 평가 회의 사진



□ 참석자 명단

소속/직책	성 명	서명	소속/직책	성 명	서명
부장	이준형		근로자	윤대식	
부장	최승우				

□ 위험성평가에 관한 회의 결과(위험성평가 실시 후)

회의일자	2025년 06월 11일
회의장소	본사 회의실

▣ 회의내용

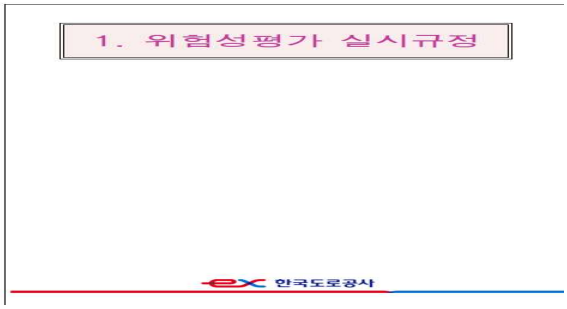
- 위험성평가 감소대책 실행내용 및 개선대책 적정성
- 위험성평가 실시에 따른 부여된 책임과 역할의 준수여부
- 위험성평기 실시내용에 대한 공유, 기록관리 등
- …

□ 회의시간

시 간	내 용	비 고
13:00～15:00	o 위험성평가 감소대책 실행내용 o 위험성 감소 적절성 여부	관리감독자
15:00～17:00	o 잔존 유해·위험요인 o 위험성평가 결과 공유, 기록관리 등	평가실행 책임자

□ 관련공문 : -

□ 회의사진 : 사업장 위험성 평가 실시 후 교육 사진



□ 참석자 명단

소속/직책	성 명	서명	소속/직책	성 명	서명
부장	이준형		근로자	윤대식	
부장	최승우				

4. 유해·위험요인 파악

1) 교량보수

사업장 순회점검에 의한 유해·위험요인 조사표	
실시방법	위험성평가 수행자가 정기적으로 사업장을 순회점검하고 이 조사표를 사용하여 유해·위험요인을 찾음
수행자 성명 : 안 중 식 수 행 일 시 : 2025년 06월 10일	
유해·위험 작업 ※ 발견한 작업의 내용, 장소 및 유해위험 정도를 표시함	**사고·질병의 유형** ※ 파악한 작업의 결과, 발생시의 사고 또는 질병형태를 표시함
교량받침 공사를 하기 위하여 교통차단시설을 설치 하던 중 주행중인 차량과 충돌	충돌위험
핸드그라인더 사용 중 비산으로 이한 근로자 눈에 이물질 침입	기계(설비)의 낙하·비래·전복·붕괴·전도
핸드그라인더 날 노출로 인해 사용 시 베임	위험한표면
핸드그라인더 타용도 사용으로 인한 베임	위험한표면
전기 인출 시 누전차단기 미경유로 인한 누전시 감전	감전(안전전압초과)
햄머드릴 이용 콘크리트 쪼아내기 작업 중 외함 절연체 훼손으로 인한 감전	감전(안전전압초과)
구조물 염화물을 제거하려고 세척용 세재를 사용하여 녹을 제거중 피부에 화학물질 노출	반응성 물질
작업중 공구 낙하	기계(설비)의 낙하·비래·전복·붕괴·전도
작업중 작업대 탈락 낙하	추락위험
스카이 이용 균열보수 작업 시 작업대 전면 노출 근접작업으로 인한 추락	추락위험
교량점검차 난간을 발판으로 사용하다가 몸의 균형을 잃고 추락	추락위험
스카이 이용 균열보수 작업 시 지반침하로 인한 전도	넘어짐
크레인 아웃트리거 미사용으로 자재 인양시 전도	기계(설비)의 낙하·비래·전복·붕괴·전도
교량하부에서 배수유도시설 작업중 사다리에서 추락	추락위험
운반차량 적재함에 승/하강 중 뛰어내리는 등 불안전한 행동	근로자 실수(휴먼에러)

인양 및 하역 중 인양로프의 파단에 의한 자재의 낙하	기계(설비)의 낙하·비래·전복·붕괴·전도
운전자와 작업자의 신호불량에 의한 협착, 충돌 사고	끼임(감김), 충돌위험
교량받침 도장 작업을 위해 비탈면 단부 이동시 미끄러지면서 추락	추락위험
스카이 이용 교량받침 도장 작업시 몸의 균형을 잃고 추락	추락위험
교량받침 도장을 위해 양손에 도구 및 페인트를 들고 이동하다가 장애물에 걸려 전도	넘어짐
협소한 작업구역에서 장비근로자 근접작업으로 인한 추돌	충돌위험
신축이음 인양 시 인양고리에서 벗겨짐으로 인한 낙하	기계(설비)의 낙하·비래·전복·붕괴·전도
용접 시 파손된 홀더 사용으로 인한 접촉 감전	감전(안전전압초과)
용접 시 불티 비산으로 인한 화상 및 화재	화재/폭팔위험
신축이음 장치 교체작업 중 일반차량과 충돌	충돌위험
신축이음 장치 교체작업 중 작업차량과 충돌	충돌위험
교량점검시설 파이프 절단 작업을 하던 중 그라인더에 베임	위험한표면(절단/베임/긁힘)
교량하부 보수공사를 위해 점검용 계단을 통해 계단으로 내려가던 중 사다리형 계단의 엥커볼트가 분리되면서 계단이 붕괴되어 약 30미터 아래로 추락	추락위험
교량 바닥판 균열보수 작업을 마치고 굴절차 사다리를 접는 중에 구조물과 간섭이 발생하여 확인차 굴절차 운전자가 사다리로 내리는 중에 추락	추락위험

사고·질병의 유형 -위험성 평가 지원시스템 (KRAS) 분류-	
기계(설비)적 요인	끼임(감김), 위험한표면, 기계(설비)의 낙하·비래·전복·붕괴·전도, 충돌위험, 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤), 추락위험(개구부 등)
전기적 요인	감전(안전전압초과), 아크, 정전기, 화재·폭팔위험
화학(물질)적 요인	가스, 증기, 에어로졸·흄, 액체·미스트, 고체(분진), 반응성 물질, 방사선, 화재·폭팔위험, 복사열·폭발과압
생물학적 요인	병원성 미생물·바이러스에 의한 감염, 유전자 변형물질(GMO), 알러지 및 미생물, 동물, 식물
작업특성 요인	소음, 초음파·초저주파음, 진동, 근로자 실수(휴먼에러), 저압 또는 고압상태, 질식위험·산소결핍, 중량물 취급작업, 반복작업, 불안정한 작업자세, 작업(조작)도구, 기후·고온·한랭
작업환경 요인	기후·고온·한랭, 조명, 공간 및 이동통로, 주변근로자, 작업시간, 조직 안전문화, 화상, 작업(조작) 도구

5. 재해사례, 재해통계 정보 조사

□ 공종명 : 교량보수

□ 재해통계(2012~2023)

사 고	사망(명)	부상(명)	비고
총 21건	4	17	

□ 유사사례 (■ : 해당사항)

구분	연도	기관명	사고내용	비고
사망	2017	도로개량사업단	강교 거더의 비계 해체중 추락	사례-1
사망	2019	공주지사	교량하부 보수공사를 위해 점검용 계단을 통해 계단으로 내려가던 중 사다리형 계단의 앵커볼트가 분리되면서 계단이 붕괴되어 약 30미터 아래로 추락	사례-2
사망	2019	영동지사	교량 바닥판 균열보수 작업을 마치고 굴절차 사다리를 접는 중에 구조물과 간섭이 발생하여 확인차 굴절차 운전자가 사다리로 내리는 중에 추락	사례-3
사망	2019	무주지사	열화단면보수 작업 중 작업 안전난간 측에서 추락	사례-4
부상	2012	상주지사	신축이음 장치 운반 중 후진하는 작업차량에 추돌	사례-5
부상	2012	홍천지사	대형커터기의 다이아몬드날이 파손되어 팔목에 파편 박힘	사례-6
부상	2014	경남지역본부	목재에 박혀있는 못제거 중 못이 튀어 자상	사례-7
부상	2015	수도권본부	교각과 비계 발판사이로 다리가 빠지며 어깨를 교각기둥 충돌	사례-8
부상	2015	광주전남본부	철근 절단작업중 장갑이 철근에 걸리면서 절곡기에 손 협착	사례-9
부상	2016	화성지사	구조물에 기대어 내려오다 어깨가 뒤로 젖혀지며 탈구	사례-10
부상	2017	광주전남본부	보수 작업 도중 미끄러지면서 우측 어깨를 다침.	사례-11
부상	2017	수도권본부	가스벨브를 조작하기위해 적재함으로 올라가던중 미끄러짐	사례-12
부상	2017	수도권본부	교량점검시설 파이프 절단 작업을 하던 중 그라인더에 베임	사례-13
부상	2018	홍천지사	철근가공 작업중 철근에 장갑이 걸려 오른쪽 검지가 철근 밴딩기에 들어감	사례-14
부상	2018	전북본부	교량 신축이음장치 하역 작업 중 작업자 우측 발등 협착 발생	사례-15
부상	2020	중부도로개량	교량 슬래브 거푸집 해체를 위해 작업발판을 이동하던 중 바닥으로 추락	사례-16
부상	2020	수도권본부	함마드릴 작업 중 손이 꺾임	사례-17
부상	2021	중부개량	교량 가시설 H파일 근입작업중 오거햄머에 오른쪽 손가락(중지, 약지)이 끼임	사례-18
부상	2022	강원본부	교각 위에 튀어나온 철근을 절단하기 위해 핸드 그라인더 작업 중 그라인더를 순간 놓쳐 수상함	사례-19

□ 유사사례

구분	연도	기관명	사고내용	비고
부상	2022	수도권본부	교량슬라브 상부에서 자재(강관파이프 - 6M)를 하부로 인양하기 위해 크레인으로 들어올리던 중 자재가 안전난간대에 걸리며 회전하면서 근로자의 얼굴을 가격하여 오른쪽 안면부위(피부)가 찢어지는 재해를 당함.	사례-20
부상	2023	중부개량	개거 시공 중 주변 목재가공장에서 목공용 원형톱(스킬)을 이용한 신축이음자재 절단작업중 왼손 손가락 검지(살갗), 중지 일부(절상) 사고	사례-21

□ 발생원인(사망)

(2017) 강교 거더의 비계 해체중 추락
(2019-1) 교량하부 보수공사를 위해 점검용 계단을 통해 계단으로 내려가던 중 사다리형 계단의 앵커볼트가 분리되면서 계단이 붕괴되어 약 30미터 아래로 추락
(2019-2) 교량 바닥판 균열보수 작업을 마치고 굴절차 사다리를 접는 중에 구조물과 간섭이 발생하여 확인차 굴절차 운전자가 사다리로 내리는 중에 추락
(2019-3) 열화단면보수 작업 중 작업 안전난간 측에서 추락

□ 발생원인(부상)

(2012-1) 신축이음 장치 운반 중 후진하는 작업차량에 추돌
(2012-2) 대형커터기의 다이아몬드날이 파손되어 팔목에 파편 박힘
(2014) 목재에 박혀있는 못 제거 중 못이 튀어 자상
(2015-1) 교각과 비계 발판사이로 다리가 빠지며 어깨를 교각기둥 충돌
(2015-2) 철근 절단작업중 장갑이 철근에 걸리면서 절곡기에 손 협착
(2016) 구조물에 기대어 내려오다 어깨가 뒤로 젖혀지며 탈구
(2017-1) 보수 작업 도중 미끄러지면서 우측 어깨를 다침
(2017-2) 가스밸브를 조작하기 위해 적재함으로 올라가던 중 미끄러짐
(2017-3) 교량 점검시설 파이프 절단 작업을 하던 중 그라인더에 베임
(2018-1) 철근가공 작업중 철근에 장갑이 걸려 오른쪽 검지가 철근 밴딩기에 들어감
(2018-2) 교량 신축이음장치 하역작업 중 작업자 우측 발등 협착 발생
(2020-1) 교량 슬래브 거푸집 해체를 위해 작업발판을 이동하던 중 바닥으로 추락
(2020-2) 함마드릴 작업 중 손이 꺾임
(2021) 교량 가시설 H파일 근입작업중 오거햄머에 오른쪽 손가락(중지, 약지)이 끼임
(2022-1) 교각 위에 튀어나온 철근을 절단하기 위해 핸드 그라인더 작업 중 그라인더를 순간 놓쳐 수상함
(2022-2) 교량슬라브 상부에서 자재를 하부로 인양하기 위해 크레인으로 들어 올리던 중 자재가 안전난간대에 걸리며 회전하면서 얼굴을 가격하여 오른쪽 안면부위(피부)가 찢어지는 재해를 당함
(2023) 개거 시공 중 주변 목재가공장에서 목공용원형톱(스킬)을 이용한 신축이음자재 절단작업중 왼손 손가락 검지(살갗), 중지 일부(절상) 사고

□ 예방대책(사망)

(2020) 1. 안전모, 안전대 등의 보호구 착용
2. 작업시작 전 TBM(Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시
(2019-1) 1. 작업시작 전 점검 실시 2. 안전대를 줄걸이 기구에 견고히 체결하여 출입
(2019-2) 1. 안전모, 안전대 등의 보호구 착용 2. 작업감시자 또는 작업지휘자 배치
(2019-3) 1. 안전난간은 규정된 높이 이상으로 설치 2. 안전모, 안전대 등의 보호구 착용

□ 예방대책(부상)

(2012-1) 1. 작업지휘자 또는 작업감시자 배치 2. 경보기 및 경광등 설치
(2012-2) 1. 컷터기 덮개 설치 2. 작업시작 전 충분한 시운전 실시

□ 예방대책(부상)

(2014) 1. 못 제거 작업시 보안면 등 안면보호구 착용
2. 작업시작 전 TBM(Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시
(2015-1) 1. 교각과 비계 발판 사이에 덮개 설치
2. 전방주시 하면서 이동
(2015-2) 1. 절곡기에 방호울 설치
2. 작업시작 전 TBM(Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시
(2016) 1. 불안전한 작업자세 예방을 위한 안전교육 실시
2. 구조물에 오르내릴 때에는 전면으로 통행할 것
(2017-1) 1. 미끄럼방지용 안전화 착용
2. 보수 작업장소 주변 청소청결 유지
(2017-2) 1. 가스봄베는 바닥면에 설치하여 사용
2. 가스밸브를 조작하기 위해 적재함으로 올라갈 때에는 사다리 등을 사용하여 오를 것
(2017-3) 1. 그라인더에는 방호덮개 설치 2. 파이프 절단 방법에 대한 안전교육 실시
(2018-1) 1. 밴딩기에 비상정지장치 설치 2. 면장갑 착용금지
(2018-2) 1. 하역 작업은 지게차 등을 사용하여 작업 2. 하역작업장소 주변으로 관계자 외 출입금지
(2020-1) 1. 작업발판은 견고히 고정 2. 거푸집 이동시 안전대 착용
(2020-2) 1. 무리한 함마드릴 작업금지 2. 함마드릴 작업을 교대작업으로 진행
(2021) 1. 오거햄머 사용장소 주변 출입금지
2. 작업시작 전 TBM(Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시
(2022-1) 1. 그라인더에는 방호덮개 설치
2. 철근 절단 방법에 대한 안전교육 실시
(2022-2) 1. 크레인 작업장소 출입금지
2. 작업시작 전 TBM(Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시
(2023) 1. 원형톱에는 방호덮개 설치
2. 자재 절단 방법에 대한 안전교육 실시

6. 물질안전보건자료

MSDS 목록

연번	물질명	CAS No.	사용량 (L·kg/일)	저장량 (L·kg/일)	용도
1	경유	68334-30-5	20	50	중장비 연료
2	보통 휘발유	86290-81-5	30	50	차량 연료
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

유해위험요인 분류

공정	부대시설보수	세부분류	측구 및 도수로	설비	굴삭기	물질	-
1.	기계(설비)적 요인	▣ 1.1	협착위험 부분(감김, 끼임)	▣ 1.2	위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘)	▣ 1.3	기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분
		▣ 1.4	충돌위험 부분	▣ 1.5	넘어짐 (미끄러짐,걸림,헛디딤)	▣ 1.6	추락위험 부분 (개구부 등)
2.	전기적 요인	▣ 2.1	감전 (안전전압초과)	□ 2.2	아크	□ 2.3	정전기
		□ 2.4	전기화재				
3.	화학(물질)적 요인	□ 3.1	가스	□ 3.2	증기	□ 3.3	에어로졸·흄
		▣ 3.4	액체·미스트	▣ 3.5	고체(분진)	□ 3.6	반응성 물질
		□ 3.7	방사선	▣ 3.8	화재 / 폭발 위험	□ 3.9	복사열 / 폭발과압
4.	생물학적 요인	□ 4.1	병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염	□ 4.2	유전자 변형물질(GMO)	□ 4.3	알러지 및 미생물
		□ 4.4	동물	□ 4.5	식물		
5.	작업특성요인	□ 5.1	소음·진동	□ 5.2	초음파·초저주파음	▣ 5.3	근로자 실수 (휴먼에러)
		□ 5.4	질식위험· 산소결핍	□ 5.5	중량물 취급작업	□ 5.6	반복작업
		▣ 5.7	불안정한 작업자세	□ 5.8	작업(조작)도구		
6.	작업환경요인	□ 6.1	기후 / 고온 / 한랭	□ 6.2	조명	▣ 6.3	공간 및 이동통로
		□ 6.4	주변 근로자	□ 6.5	작업시간	□ 6.6	조직 안전문화

위험성평가 보고서 : 청취조사에 의한 유해.위험요인 조사표

청취조사에 의한 유해·위험요인 조사표	
실시방법	위험성평가 수행자가 현장 근로자와 면담을 통해 직접 경험한 유해·위험요인을 찾음
수행자(소속/성명)	(주식회사 무성종합건설 / 이 준 형)
근로자(소속/성명)	(작업팀장 / 윤 대 식)
수행일시	2024-06-10
경험담	
- 작업자가 자재 운반 중 현장에서 발을 헛 딛거나 지형지물, 자재에 걸려 넘어짐 - 스카이 작업시 작업대에서 추락 및 작업중 공구 낙하 - 싸인카 적재함에 실려있는 자재 하차 작업 중 싸인카에서 떨어짐 - 강교내부 안에서 작업중 어지러움 발생	

※육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 작성

근로자 의견	수행자 의견
안전보호구 착용 및 작업 전 안전교육 실시 안전용품 지원	특별한 의견 없음
• 유해·위험 경험의 원인과 반성할 점	**• 경험에 의한 조언**
작업 중 다른생각을 하거나 넋 놓고있음 안전수칙 미시행	작업 전 안전보호구 착용상태 점검 후 작업을 실시한다(안전밸트착용철저) 관리감독자의 통제 와 작업 순서에 맞는 작업 실시, 서두르지 않는 작업시행 시 위험요인에 현저한 감소

위험성평가 보고서 : 청취조사에 의한 유해.위험요인 조사표

청취조사에 의한 유해·위험요인 조사표	
실시방법	위험성평가 수행자가 현장 근로자와 면담을 통해 직접 경험한 유해·위험요인을 찾음
수행자(소속/성명)	(주식회사 무성종합건설 / 이 준 형)
근로자(소속/성명)	(작업원 / 윤 상 진)
수행일시	2024-06-10
경험담	
- 없음	

※육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 작성

근로자 의견	수행자 의견
특별한 의견 없음	특별한 의견 없음
• 유해·위험 경험의 원인과 반성할 점	• 경험에 의한 조언
특별한 의견 없음	특별한 의견 없음

공사명	2025년 광주전남본부 관내 구조물개량공사(2권역)	위험성평가 결과서 (유사사례)	평가일자	2025. 06. 10
작업공정명	교량보수		평 가 자	이준형

세부작업	유해위험요인 파악		현재 안전보건조치	재해사례 (안전보건 정보 참조)	현재 위험성				감소대책	개선후 위험성	개선 예정일	완료일	담당자
	위험분류	유해 · 위험 상황 및 결과			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용				
교량보수	기계적요인	교량 바닥판 균열보수 작업을 마치고 굴절차 사다리를 접는 중에 구조물과 간섭이 발생하여 확인차 굴절차 운전자가 사다리로 내리는 중에 추락	1. 안전모, 안전대 등의 보호구 착용 2. 작업감시자 또는 작업 지휘자 배치	사례-3	1	3	낮음 (3)						
교량보수	기계적요인	교량 점검시설 파이프 절단 작업을 하던 중 그라인더에 베임		사례-13	2	3	높음 (6)	1	1. 그라인더에는 방호덮개 설치 2. 파이프 절단 방법에 대한 안전교육 실시	3	25.06.16		이준형
교량보수	기계적요인	교량 신축이음장치 하역 작업 중 작업자 우측 발등 협착 발생	1. 하역 작업은 지게차 등을 사용하여 작업 2. 하역작업장소 주변으로 관계자외 출입금지	사례-15	1	3	낮음 (3)						
교대 및 교각 균열보수	기계적요인	작업중 공구 낙하			3	2	높음 (6)	2	1. 근로자가 사용하는모든 Tool은 결속하여 사용	2	25.06.16		이준형
교대 및 교각 균열보수	기계적요인	작업중 작업대 탈락 낙하	1. 작업자 사전 안전교육 2. 정격하중 초과 탑재 금지		1	3	낮음 (3)						
교대 및 교각 균열보수	기계적요인	교량난간을 발판으로 사용해 작업중 균형을 잃고 추락	1. 고소작업 안전교육 2. 안전보호구 착용		1	3	낮음 (3)						
교대 및 교각 균열보수	기계적요인	스카이 이용 균열보수 작업 시 작업대 전면 노출 근접작업으로 인한 추락	1. 작업자 사전 안전교육 2. 정격하중 초과 탑재 금지		2	3	낮음 (6)	3	보호구(안전대 등) 지급 및 착용	3	25.06.16		이준형
교대 및 교각 균열보수	기계적요인	교량점검차 난간을 발판으로 사용하다가 몸의 균형을 잃고 추락	1. 작업자 사전 안전교육 2. 정격하중 초과 탑재 금지		1	3	낮음 (3)						

공사명	2025년 광주전남본부 관내 구조물개량공사(2권역)	위험성평가 결과서 (유사사례)	평가일자	2025. 06. 10
작업공정명	교량보수		평 가 자	이준형

세부작업	유해위험요인 파악		현재 안전보건조치	재해사례 (안전보건 정보 참조)	현재 위험성				감소대책	개선후 위험성	개선 예정일	완료일	담당자
	위험분류	유해 · 위험 상황 및 결과			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용				
교대 및 교각 균열보수	기계적요인	스카이 이용 균열보수 작업 시 지반침하로 인한 전도	1. 스카이 이용작업 안전교육 2. 안전보호구 착용		1	3	낮음 (3)						
유도배수 시설 설치	기계적요인	크레인 아웃트리거 미사용으로 자재 인양 시 전도	크레인 사용시 아웃 트리거 최대 확장 사용, 받침은 철판 등 설치하여 지반침하 방지조치 후 작업		1	2	낮음 (2)						
유도배수시 설 설치	기계적요인	자재 적재시 고임목 및 고임목 불량으로 붕괴	신호 및 상호 의사소통 철저 및 고임목 받침 철저		1	2	낮음 (2)						
신축이음장 치 교체	기계적요인	인양 및 하역 중 인양로프의 파단에 의한 자재의 낙하	작업 전 줄걸이 이상 유무 확인 점검 실시		1	3	낮음 (3)						
신축이음 장치 교체	기계적요인	운전자와 작업자의 신호불량에 의한 협착, 충돌 사고	작업 시 신호수 배치 및 작업자와 운전자간의 신호체계 확립		1	3	낮음 (3)						
신축이음장 치 교체	기계적요인	신축이음 장치 교체 작업 중 일반 차량과 충돌	1. 주행중인 차량 유도 철저 2. 작업자 교통안전교육 3. 법규준수한 안전 표지 설치		1	3	낮음 (3)						
교통통제 및 차단	기계(설비)적 요인	교통차단용 표지판 철거작업을 하던중 전도	1. 안전보호구 착용 2. 2인 1조 작업 3. 전도 위험장소의 사전 확인 및 조치		1	2	낮음 (2)						

공사명	2025년 광주전남본부 관내 구조물개량공사(2권역)	위험성평가 결과서 (유사사례)	평가일자	2025. 06. 10
작업공정명	교량보수		평 가 자	이준형

세부작업	유해위험요인 파악		현재 안전보건조치	재해사례 (안전보건 정보 참조)	현재 위험성				감소대책	개선후 위험성	개선 예정일	완료일	담당자
	위험분류	유해 · 위험 상황 및 결과			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용				
교통통제 및 차단	기계(설비)적 요인	교통차단중 주행중 이던 일반차량이 충돌			2	3	높음 (6)	4	1. 주행중인 차량 유도 철저 2. 작업자교통안전교육 3. 법규준수 및 안전표지 설치 4. 통제수 배치 및 교육	3	25.06.16		이준형
교통통제 및 차단	기계(설비)적 요인	싸인보드를 펼치는 과정에서 손가락 협착	1. 장갑 사용 등 안전보호구 착용 2. 작업자 안전교육		1	2	낮음 (2)						
교통통제 및 차단	기계(설비)적 요인	야간작업 중 교통콘, 드럼 등을 운전자가 확인하지 못하고 충돌			2	3	높음 (6)	5	1. 차량에서 확인 가능한 방향 지시기 설치 2. 경광음으로 운전자 확인 서행유도 3. 서행운전을 위한 마네킹 설치	3	25.06.16		이준형
교통통제 및 차단	기계(설비)적 요인	차량의 화물적재함 후미에 앉아 후진하며 라바콘을 수거중 다리가 후미의 차량사이에 협착	1. 작업 시 신호수 배치 및 작업자와 운전자 간의 신호체계 확립 2. 라바콘 수거시의 차량 운행 금지		1	3	낮음 (3)						
교통통제 및 차단	기계(설비)적 요인	가해차량이 차단중인 작업장으로 침범하여 작업자 충격	1.차량추돌을 막기 위한 표지판 설치 2.작업감시자 배치 및 교통통제		1	3	낮음 (3)						
교통통제 및 차단	기계(설비)적 요인	안전시설물 설치 중 소통차량과 부딪힘	1. 작업 시 신호수 배치 및 작업자와 운전자 간의 신호체계 확립 2. 작업장내 서행운전 (시속 5km 이하) 3. 작업필수 요원외 출입 통제		1	3	낮음 (3)						

위험성평가 감소대책 수립 및 실행

○ 빈도·강도법(3×3)
- 평가대상 : 4.교량보수

위험성 감소대책 수립 및 실행	
실시방법	위험성 감소를 위한 감소대책 수립 및 실행을 한 후 위험성 수준을 반복적으로 평가함

유해·위험요인	감소대책	대책 후 위험성
교량 점검시설 파이프 절단 작업을 하던 중 그라인더에 베임	-그라인더 방호덮개 설치 -절단방법에대한 안전교육실시	
개선 전 사진	**개선 후 사진**	
개선 전 사진이 어려운 경우 개선 후 사진 만 기재 가능	- 작업 미실시 - 작업 투입시 조치예정	

가능성	중대성	위험성
1	3	3

▶ 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선대책 수립

반복적 감소대책	감소대책	
작업시작 전 TBM (Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시	4~9	허용불가
추가대책 마련	1~3	허용가능

위험성평가 감소대책 수립 및 실행

○ 빈도·강도법(3×3)

- 평가대상 : 4.교량보수

#2

위험성 감소대책 수립 및 실행	
실시방법	위험성 감소를 위한 감소대책 수립 및 실행을 한 후 위험성 수준을 반복적으로 평가함

유해·위험요인	감소대책	대책 후 위험성
작업중 공구 낙하	- 근로자가 사용 하는모든 Tool은 결속하여 사용 - 작업공간 하부 진입통제	
개선 전 사진	**개선 후 사진**	
개선 전 사진이 어려운 경우 개선 후 사진 만 기재 가능	- 작업 미실시 - 작업 투입시 조치예정	

가능성	중대성	위험성
1	2	2

▶ 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선대책 수립

반복적 감소대책	감소대책	
작업시작 전 TBM (Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시	4~9	허용불가
추가대책 마련	1~3	허용가능

위험성평가 감소대책 수립 및 실행

○ 빈도·강도법(3×3)

- 평가대상 : 4.교량보수

#3

위험성 감소대책 수립 및 실행	
실시방법	위험성 감소를 위한 감소대책 수립 및 실행을 한 후 위험성 수준을 반복적으로 평가함

유해·위험요인	감소대책	대책 후 위험성
스카이 이용 균열보수 작업 시 작업대 전면 노출 근접작업으로 인한 추락	- 안전밸트 지급 및착용 확인 철저 - 작업지휘자 현장상주로 위험작업감시	
개선 전 사진	**개선 후 사진**	
개선 전 사진이 어려운 경우 개선 후 사진 만 기재 가능	- 작업 미실시 - 작업 투입시 조치예정	

가능성	중대성	위험성
1	3	3

▶ 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선대책 수립

반복적 감소대책	감소대책	
작업시작 전 TBM (Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시	4~9	허용불가
추가대책 마련	1~3	허용가능

위험성평가 감소대책 수립 및 실행

○ 빈도·강도법(3×3)

- 평가대상 : 19.교통차단

#4

위험성 감소대책 수립 및 실행	
실시방법	위험성 감소를 위한 감소대책 수립 및 실행을 한 후 위험성 수준을 반복적으로 평가함

유해·위험요인	감소대책	대책 후 위험성
교통차단중 주행중 이던 일반차량이 충돌	- 주행중인 차량유도 철저 - 법규준수 및 안전표지설치	
개선 전 사진	**개선 후 사진**	
개선 전 사진이 어려운 경우 개선 후 사진 만 기재 가능	- 작업 미실시 - 작업 투입시 조치예정	

가능성	중대성	위험성
1	3	3

▶ 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선대책 수립

반복적 감소대책	감소대책	
작업시작 전 TBM (Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시	4~9	허용불가
추가대책 마련	1~3	허용가능

위험성평가 감소대책 수립 및 실행

○ 빈도·강도법(3×3)

- 평가대상 : 19.교통차단

#5

위험성 감소대책 수립 및 실행	
실시방법	위험성 감소를 위한 감소대책 수립 및 실행을 한 후 위험성 수준을 반복적으로 평가함

유해·위험요인	감소대책	대책 후 위험성
야간작업 중 교통콘, 드럼 등을 운전자가 확인하지 못하고 충돌	- 경광음으로 운전자 확인 서행유도 - 서행유도를 위한 로봇신호수 추가설치	
개선 전 사진	**개선 후 사진**	
개선 전 사진이 어려운 경우 개선 후 사진 만 기재 가능	- 작업 미실시 - 작업 투입시 조치예정	

가능성	중대성	위험성
1	3	3

▶ 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선대책 수립

반복적 감소대책	감소대책	
작업시작 전 TBM (Tool Box Meeting)을 실시하여 잠재된 위험 요인에 대한 사전 인지 후 작업 실시	4~9	허용불가
추가대책 마련	1~3	허용가능

Ⅲ. 결 론

1. 위험성을 결정한 후 개선조치가 필요한 위험성(보통, 약간 높음, 높음, 매우 높음)에 해당하는 위험 작업 및 공정은 감소대책을 수립하여 개선 후 위험성 수준이 “낮음”에 해당하도록 하였고, 담당자를 지정하여 조치가 이루어질 수 있도록 조치 요구일과 조치 완료일 명기하고, 개선조치가 완료되었을 경우 완료여부를 확인할 수 있도록 하였다.

2. 위험성평가 결과 : 개선 전·후 위험도 변화 추이

공정	개선 건수	개선 전 위험성	개선 후 위험성
교량보수	5	58	42
합계	1	43	37

* 개선 건수 : 허용가능한 범위를 벗어난 위험성을 개선한 총 건수
* 개선 전 위험성: 위험성 감소대책 수립 이전 위험성 총 합
* 개선 후 위험성: 위험성 감소대책 수립 이후 위험성 총 합

※ 위험성 평가 결과 전체 공정에서 개선 전 위험성 58에서 전체 개선 후 위험성 42로 위험성 감소될 것으로 보이며, 산업재해예방에 효과적일 것으로 판단됨.

3. 더불어 일상점검, 안전사고예방 개선제안 등을 통하여 위험요소를 발굴하여 지속적으로 유해·위험요인을 찾아 개선하여 나가도록 한다. 대부분의 사고는 장비를 가동하는 운전상에서 일으키고, 때로는 눈으로 잘 식별되지 않고 잠재되어 있는 상태에서 사고를 일으키므로 현장을 잘 이해하고 있는 근로자 참여를 통한 개선 활동이 효과적인 것으로 판단된다.

4. 마지막으로, 재해가 예방되기 위하여 규정에서 정하는 안전절차를 지키는 의식향상이 우선시 될 수 있도록 교육 등을 통하여 전달하고, 원칙과 기본이 지켜지는 안전문화가 유지되도록 안전보건관리책임자를 포함한 전 직원의 지속적인 관심이 필요하다.